

Medical Lasers and Radiotherapy Devices

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6242

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Medical Lasers and Radiotherapy Devices

Department: Common

Revision: REV_Medical Lasers and Radiotherapy Devices

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6242 — Medical Lasers and Radiotherapy Devices**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Medical Lasers and Radiotherapy Devices.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ പദാവലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പരീക്ഷയിൽ ഈ വിഷയം ഉൾപ്പെടുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്പർ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള കഴിവും പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകളും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പരീക്ഷയിൽ ഈ വിഷയം ഉൾപ്പെടുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Medical Lasers and Radiotherapy Devices.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.